

به نام خدا



گزارش بخش اول

پروژه CARLA

درس یادگیری ماشین

نگین حقیقی ۴۰۳۷۲۳۱۸۷

استاد درس: دکتر امیر خانی

نیم سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۴

در این پروژه، هدف شبیه‌سازی و پیاده‌سازی سیستم‌های مختلف حسگری برای شبیه‌سازی خودروهای خودران در محیط شبیه‌سازی شده CARLA است. حسگرهای مختلفی مانند LIDAR ، RADAR و حسگر برخورد (Collision Sensor) به خودرو افزوده می‌شوند تا داده‌های مربوط به محیط اطراف خودرو و تعاملات آن با دیگر اشیاء را جمع‌آوری کرده و ذخیره کنند. این داده‌ها به ما کمک می‌کنند تا سیستم‌های حسگری خودروهای خودران را شبیه‌سازی کرده و آن‌ها را برای تحلیل و ارزیابی بیشتر مورد استفاده قرار دهیم.

اهداف پروژه

افزودن حسگرهای LIDAR ، RADAR و Collision به خودرو در شبیه‌ساز CARLA .

ذخیره‌سازی داده‌های حسگرها به صورت محلی در سیستم.

شبیه‌سازی برخورد بین دو وسیله نقلیه (خودرو و مانع) و ثبت داده‌های برخورد.

ایجاد یک سیستم ساده برای اتصال حسگرها به خودرو و ذخیره‌سازی داده‌های آن‌ها به صورت خودکار.

مراحل انجام پروژه

۱. اتصال به شبیه‌ساز CARLA

در ابتدای کار، اتصال به شبیه‌ساز CARLA برقرار می‌شود. با استفاده از کتابخانه CARLA در Python ، اتصال به شبیه‌ساز انجام شده و سپس نقشه شبیه‌سازی بارگذاری می‌شود.

۲. ایجاد و اسپان کردن خودرو

در این پروژه، خودرویی به نام Tesla Model 3 در شبیه‌ساز به طور تصادفی در یک موقعیت خاص اسپان می‌شود. سپس خودرویی دیگر به عنوان مانع، نزدیک به خودروی اول قرار داده می‌شود تا برخورد میان این دو خودرو شبیه‌سازی شود.

۳. افزودن حسگر LIDAR

حسگر LIDAR به خودرو اضافه می‌شود تا اطلاعات سه‌بعدی دقیق از محیط اطراف جمع‌آوری کند. این حسگر از نوع ray_cast است که داده‌ها را به‌صورت فایل‌های PLY ذخیره می‌کند. داده‌های حسگر LIDAR شامل مختصات نقاط بازتاب نور از محیط اطراف خودرو هستند که در یک فریم خاص ذخیره می‌شوند.

۴. افزودن حسگر RADAR

حسگر RADAR به‌منظور شبیه‌سازی تشخیص سرعت و فاصله از اشیاء اطراف به خودرو افزوده می‌شود. این حسگر داده‌هایی شامل آزیموت (azimuth)، ارتفاع (altitude)، عمق (depth) و سرعت (velocity) اشیاء اطراف را جمع‌آوری می‌کند و در فایل‌های متنی ذخیره می‌شود.

۵. افزودن حسگر برخورد

حسگر برخورد برای شبیه‌سازی و ثبت برخورد بین خودرو و دیگر اشیاء در محیط استفاده می‌شود. در این پروژه، برخورد میان خودروی Tesla Model 3 و خودروی Audi A2 شبیه‌سازی شده و اطلاعات مربوط به برخورد در فایل‌های متنی ذخیره می‌شود.

۶. ذخیره‌سازی داده‌های حسگرها

برای هر کدام از حسگرها، داده‌ها در فایل‌های مختلف ذخیره می‌شوند:

LIDAR: داده‌های LIDAR به‌صورت فایل‌های PLY ذخیره می‌شوند.

RADAR: داده‌های RADAR به‌صورت فایل‌های متنی ذخیره می‌شوند که شامل اطلاعات دقیق از اشیاء اطراف می‌باشد.

Collision: داده‌های برخورد در فایل‌های متنی ذخیره می‌شوند که شامل اطلاعات فنی مانند نیروی برخورد و نوع جسم برخوردی است.

۷. شبیه‌سازی حرکت خودرو و برخورد

پس از اتصال حسگرها، خودروی اصلی به‌طور اتوماتیک با استفاده از VehicleControl حرکت داده می‌شود تا به خودرو موانع برخورد کند. این شبیه‌سازی به مدت ۱۵ ثانیه ادامه می‌یابد تا برخورد بین دو خودرو در شبیه‌ساز رخ دهد و داده‌های برخورد ثبت شوند.

۸. تمیزسازی و حذف اشیاء و حسگرها

پس از پایان شبیه‌سازی، تمامی حسگرها و اشیاء ایجاد شده (خودروها و حسگرها) از شبیه‌ساز حذف شده و منابع آزاد می‌شوند.

کد مربوطه

در این بخش، کد استفاده شده برای پیاده‌سازی و شبیه‌سازی حسگرهای مختلف و ذخیره‌سازی داده‌ها آورده شده است. این کد مراحل زیر را شامل می‌شود:

اتصال به شبیه‌ساز CARLA و ایجاد خودروها.

اتصال و افزودن حسگرهای LIDAR ، RADAR و Collision .

ذخیره‌سازی داده‌های حسگرها به صورت فایل‌های مختلف.

حرکت خودرو به منظور ایجاد برخورد و ذخیره‌سازی داده‌ها.

تمیزسازی و حذف منابع پس از اتمام شبیه‌سازی.

نتایج و تحلیل

در این پروژه، با افزودن حسگرهای مختلف به خودرو، توانستیم داده‌های مفیدی از محیط اطراف جمع‌آوری کرده و در فایل‌های مختلف ذخیره کنیم. این داده‌ها شامل:

داده‌های سه‌بعدی LIDAR برای ایجاد نقشه‌های محیطی.

داده‌های RADAR برای شبیه‌سازی تشخیص فاصله و سرعت اشیاء اطراف.

داده‌های برخورد برای شبیه‌سازی و ثبت وضعیت برخورد بین خودروها.